广州联网科技

PDOA 小车定位跟随系统说明书

D-PDOA-Node-B
D-PDOA-WATCH-B
D-DWM-PG2.3、D-DWM-PG3.9、D-DWM-PG4.9
D-Control
D-SMART-CAR

使用说明手册

竭诚感谢您使用本公司的产品

本手册就产品的使用方法与安全事项进行说明

*熟读本手册，并在使用过程中注意安全。

*保留本手册，放在合适的地方以便随时查阅。

更新日期：2024 年 4 月

目　　录

.....1

1 安全.....5

安全警告事项.....5

2 产品概要.....6

3 D-PDOA-Node-B 基站使用说明.....14

3.1 模块校准.....14

3.2 模块工作流程.....14

4 D-PDOA-Node-B 基站数据格式及协议说明.....16

4.1 TTL 串口通讯方式及参数说明.....16

4.2 MODBUS-RTU 通讯协议说明.....17

4.3 MODBUS-RTU 通讯协议寄存器表.....19

4.4 串口通讯协议示例.....20

（1）基站定位输出数据协议说明.....20

（2）基站上报新标签数据协议说明.....21

（3）添加跟删除 K 列表标签 ID 信息.....21

（4）基站上报标签配置信息.....22

（5）上位机下发标签配置信息.....23

4.5 PG 模块定位数据输出示例.....24

4.6 PG 标签 MODBUS 寄存器表.....26

5 D-PDOA-Node-B 基站上位机使用说明.....26

5.1 上位机的界面介绍.....26

5.2 操作说明.....28

5.3 基站校准.....31

5.4 记录定位数据.....34

5.5 远程配置标签说明.....36

6 D-SMART-CAR 跟随小车使用说明.....39

6.1 D-Control 小车控制板参数说明.....39

6.2 D-SMART-CAR 小车使用说明.....41

6.3 D-SMART-CAR 小车跟随说明.....42

6.4 D-SMART-CAR 小车外设状态说明.....43

6.5 D-SMART-CAR 小车红外检测算法.....44

7 常见问题及解决方法.....45

8 售后.....46

8.1 质保期限.....46

8.2 质保范围.....46

8.3 免责范围.....46

9. 更新日志.....47

安全注意 阅读本手册后，请妥善保管以便查阅。



这里展示的是注意事项和安全相关的重大内容，所以请一定要遵守，标志意思如下：



警 告 在操作时违反本警告事项所示的内容，可能会导致人员死亡或重伤。



注 意 在操作时违反本注意事项所示的内容，可能会导致人员负伤或造成物品损坏。



提 醒 在操作时使您能正确使用产品时，所务必遵守的相关使用的

1 安全

安全警告事项

这里提示的注意事项，其目的是为了使您能安全、正确地使用产品，并防患于未然，以免给您和他人造成危害和损伤。请您对其内容充分理解以后再使用本产品。

注 意

请勿在爆炸性气体环境、易燃性气体环境、腐蚀性环境、容易沾水的场所以及可燃物附近使用本产品，否则有可能引起火灾或致伤。设置、连接、运转、操作、检查、故障诊断作业请由有适当资格的人实施，否则有可能引起火灾、致伤或造成产品损坏。

设置

请将传感器设置在机框内，否则有可能导致设备损坏。

连接

电源输入电压请务必控制在额定范围内，否则有可能引起火灾。 请按照连接图进行连接，否则有可能引起火灾。请勿强行弯曲、拉扯或夹住电缆线，否则有可能引起火灾。请按指定尺寸使用电缆线，否则有可能引起火灾。请遵守驱动器螺丝的紧固转矩，否则有可能引起火灾或造成装置破损。

保养·检查

保养、检查请务必在切断电源后进行，否则有可能致伤。

进行绝缘电阻测量、绝缘耐压测试时，请勿接触，否则有可能引起触电。

修理·拆解·改造

请勿对产品进行拆解或改造，否则有可能致伤或造成装置破损。要检查内部或修理时，请与本公司联系。

2 产品概要

■硬件

基站 D-PDOA-NODE-B

手环标签 D-PDOA-WATCH-B

PG 标签 D-DWM-PG2.3、D-DWM-PG3.9、D-DWM-PG4.9

小车控制板 D-Control

跟随小车 D-SMART-CAR

基于 DW3000 定位芯片开发的评估板，定位时可输出标签的坐标信息跟角度信息，主要用于跟随场景。现有的小车已实现基础的跟随以及避障。

■上位机：

上位机 D-PDOA-GUI

功能为配置以及校准 D-PDOA-NODE-B 基站。

■模块简介：

基站主要用于跟随场景，用户可将 D-PDOA-Node-B 基站模块集成到需要跟随的无人车、机器人等设备中，人或需要被跟随的设备佩戴或集成 D-DWM-PG2.3、D-DWM-PG3.9、D-DWM-PG4.9 标签模块或携带手环标签进行跟随搭建。

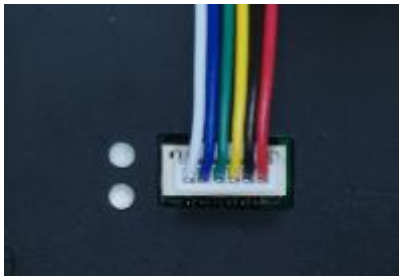
如果用户采购了小车以及 PG 标签，将标签以及小车通电即可进行跟随；如果用户采购的是小车以及手环标签，则将小车通电，长按标签上的按键开机即可进行跟随；如果用户仅采购 PDOA 基站以及标签，则需要用户去对接基站数据进行开发实现跟随。

■指示灯及接口说明：



如图所示，上方的红色 LED 灯为电源指示灯，通电时，电源指示灯常亮；下方的蓝色 LED 灯为工作指示灯，通讯成功时蓝灯闪烁；中间的接口为电源/通讯接口。

线序说明 1:



白线	CLK
蓝线	DIO
绿线	GND
黄线	RX
黑线	TX
红线	5V

线序说明 2:



红线	CLK
黑线	DIO
黄线	GND
绿线	RX
蓝线	TX
白线	5V

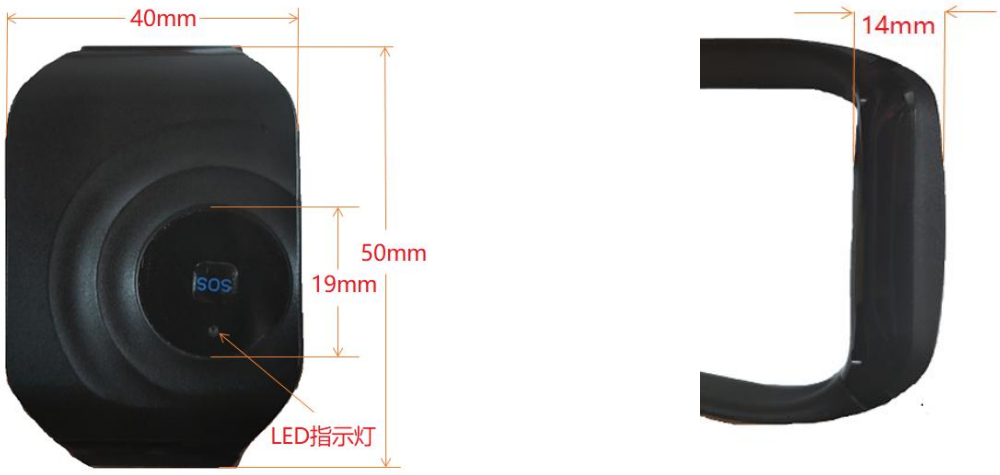
- 连接线有上述两种，用户根据收到的连接线查看线序。

■D-PDOA-Node-B 基站



型号	D-PDOA-Node-B
尺寸	90*60*12mm
工作温度	-20~60℃
角度精度	±5°
测距精度	±10cm
测距距离（空旷可视）	60m
测距频率	Max：50 Hz
定位角度	120°
串口协议	TTL
波特率	115200
最大支持标签数量	10
工作电流	110mA
工作电压	5V
工作频段	6.5GHz
产品重量（误差 10%）	43.5g（不含连接线）

■D-PDOA-WATCH-B 标签



手表尺寸图

型号	D-PDOA-WATCH-B
尺寸	50*40*14mm
工作温度	-20~60℃
角度精度	±5°
测距精度	±10cm
测距距离（空旷可视）	60m
测距频率	Max：50 Hz
工作电流	6mA
工作电压	3.3V
工作频段	6.5GHz
产品重量（误差 10%）	35g（含表带）

特点介绍：

- 充满电后，在 1Hz 的刷新频率下可持续工作 30 小时。
- 跟随模式按键。
- 内置蜂鸣器。
- ABS 材料的外壳，耐摔耐刮，防水防尘。
- 内置 250mAh 可充电锂电池，电池充满电时间为 1 小时。
- 标签动态工作的刷新频率范围（默认 10hz）：0.1Hz~20Hz。
- 标签的静态工作的刷新频率范围（默认 0.1Hz）：0.05Hz~20Hz。
- 内置三轴模块，开机状态，标签晃动开始跟随。

- 上位机配置



❖ 2022.5.10 之前收到的手环标签默认三轴使能跟使能静态发包，使能静态发包无可选功能；新版的上位机加入了使能静态发包可选功能，默认出货三轴使能跟使能静态发包都为不勾选状态，用户可根据自己需求进行设置。

❖ 两个版本的上位机的标签远程配置模式不兼容，用户根据自己模块的采购时间选择对应的上位机，定位显示功能是相同的，可以一起使用。

功能模式使用说明：

- 正常模式：

三轴使能：若位置发生移动，则手环根据动态频率发包，并且蓝灯根据动态频率闪烁，直到停止移动跟运动发包次数发完。

三轴不使能：若使能静态发包，则手环根据不休眠发包频率发包，并且蓝灯根据动态频率闪烁。若不使能静态发包，则手环处于休眠状态，外设都关闭。

- 报警模式：

进入报警模式：在正常模式下，按下 SOS 按键大约 1 秒，蜂鸣器响起后松开按键即进入报警模式。报警模式下手环根据报警频率发包，并且红色 LED 灯常亮，蓝灯根据报警频率闪烁。

退出报警模式：报警模式下再次按下按键即可退出报警模式。

- 充电模式：将手环的充电夹子的 USB 端接入充电器后，将有充电触点的一侧插入手环的充电触点即可。

电池正在充电时：在正常模式下红色 LED 灯常亮。

电池充满电后：在正常模式下红色 LED 灯熄灭。

- 配置模式：

进入配置模式：在充电模式下，红色 LED 灯常亮时按下 SOS 按键（约 1 秒），直到蜂鸣器响起后松开按键即可进入配置模式。在配置模式下红色 LED 灯常亮，蓝色 LED 灯根据 1 秒频率闪烁一次。

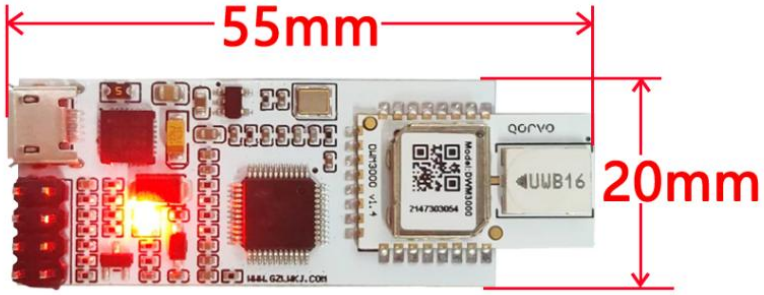
退出配置模式：再次按下按键蜂鸣器滴滴两声之后退出配置模式。

- 关机模式：

进入关机模式：正常模式下长按按键蜂鸣器会响起进入报警模式此时不要松手直到蜂鸣器不会响进入关机模块。此过程大约长按按键 3 秒钟。

退出关机模式：在关机模式状态下，根据用户设定的开机时间，长按按键直到蜂鸣器响之后松手即可进入开机模式。

■D-DWM-PG2.3 标签



型号	D-DWM-PG2.3
尺寸	55*20mm
工作温度	-20~60℃
角度精度	±5°
测距精度	±10cm
测距距离（空旷可视）	60m
测距频率	Max：50 Hz
工作电流	75mA
工作电压	5V
工作频段	6.5GHz
产品重量（误差 10%）	7g

D-DWM-PG3.9 标签



型号	D-DWM-PG3.9
尺寸	61*20mm
工作温度	-20~60℃

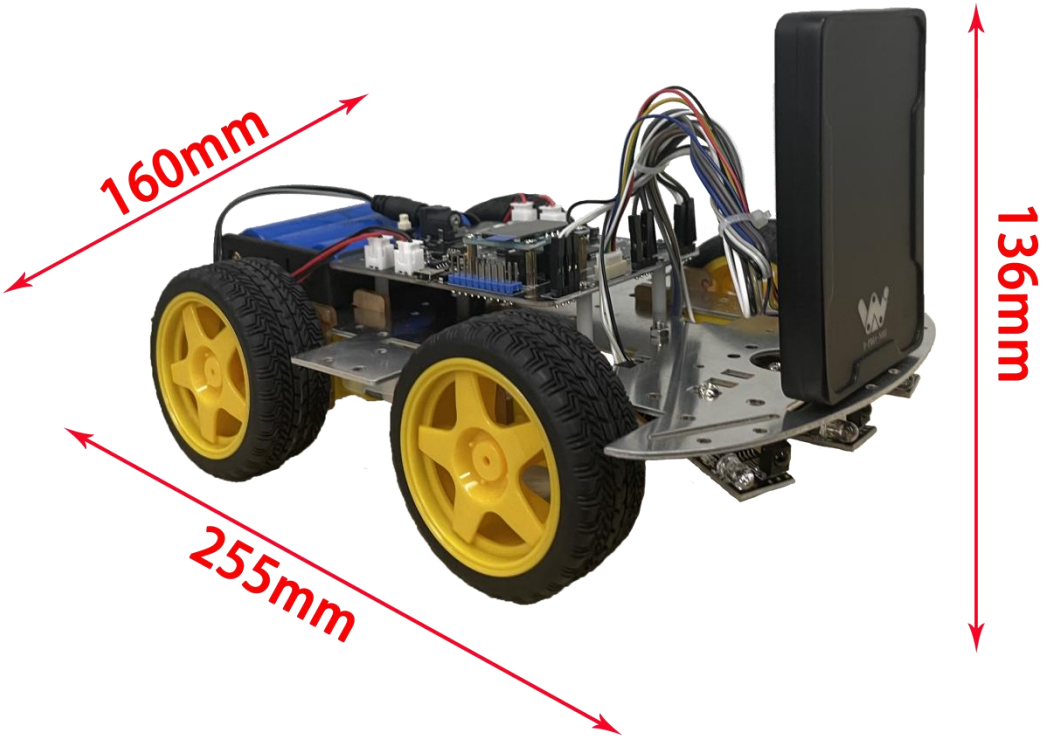
角度精度	±5°
测距精度	±10cm
测距距离（空旷可视）	200m
测距频率	Max：50 Hz
工作电流	110mA
工作电压	5V
工作频段	6.5GHz
产品重量（误差 10%）	16g

D-DWM-PG4.9 标签



型号	D-DWM-PG4.9
尺寸	60*21mm
工作温度	-20~60℃
角度精度	±5°
测距精度	±10cm
测距距离（空旷可视）	200m
测距频率	Max：50 Hz
工作电流	118mA
工作电压	5V
工作频段	6.5GHz
产品重量（误差 10%）	16g

■D-SMART-CAR 跟随小车



型号	D-SMART-CAR
尺寸	275*140*175mm
工作温度	-20~60℃
角度精度	±5°
测距精度	±10cm
测距距离（空旷可视）	60m
测距频率	Max：50 Hz
工作电流	Max：530mA
工作电压	12V-24V
产品重量（误差 10%）	640g（含电池）

3 D-PDOA-Node-B 基站使用说明

3.1 模块校准

D-PDOA-Node-B 在认为角度计算不准确前需要先进行校准角度和距离的步骤，使后续的计算准确。一般来说，发货前的模块都会先校准一次。校准的方式有两种，第一种是根据 D-PDOA-Node-B 基站的 Tx，Rx，GND 接线将 TTL 转换成 usb 串口连接到 PC 上位机进行校准。第二种是通过 D-Control 转换，将 D-PDOA-Node-B 模块连接到 D-Control 板上对应的接线口，然后将 D-Control 的串口通讯选择开关打到 P-USB 处，使用 USB 线连接 D-Control 板到 PC 串口即可通讯。

通过修改 D-PDOA-Node-B 基站的 Modbus 寄存器地址 1 跟地址 2 修改模块的角度校正参数跟距离校准参数。

3.2 模块工作流程

■定位流程

D-PDOA-Node-B 基站是通过 DW3000 芯片与标签进行一次 TWR 测距流程，根据基站天线接收到两次数据包，读取内部的 API 获取 PDOA 值。根据 PDOA 计算公式得到基站与标签的坐标值跟角度值。

以直角坐标轴为例，从基站的正面方向看，x 轴的负半轴为基站的右边，正半轴为基站的左边。Y 轴的正半轴为基站的前面，基站的背面无法得到正确的坐标。如图 2 所示。

PDOA基站俯视图

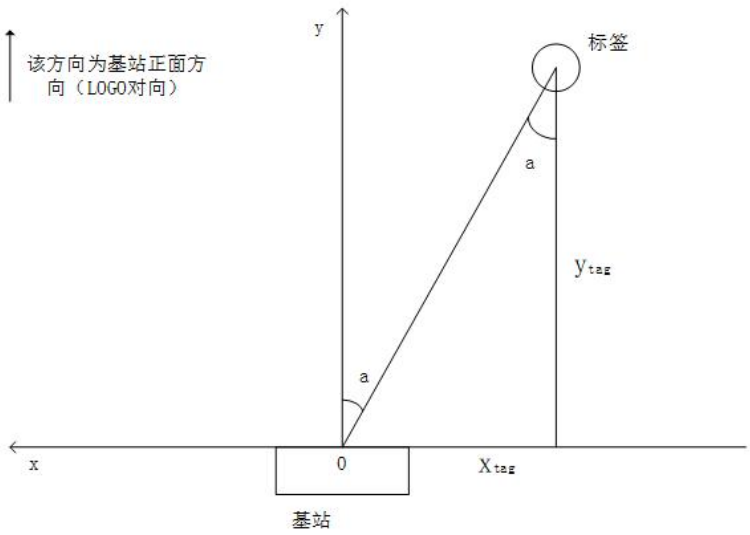


图 2　D-PDOA-Node 基站坐标解析

■关于标签列表

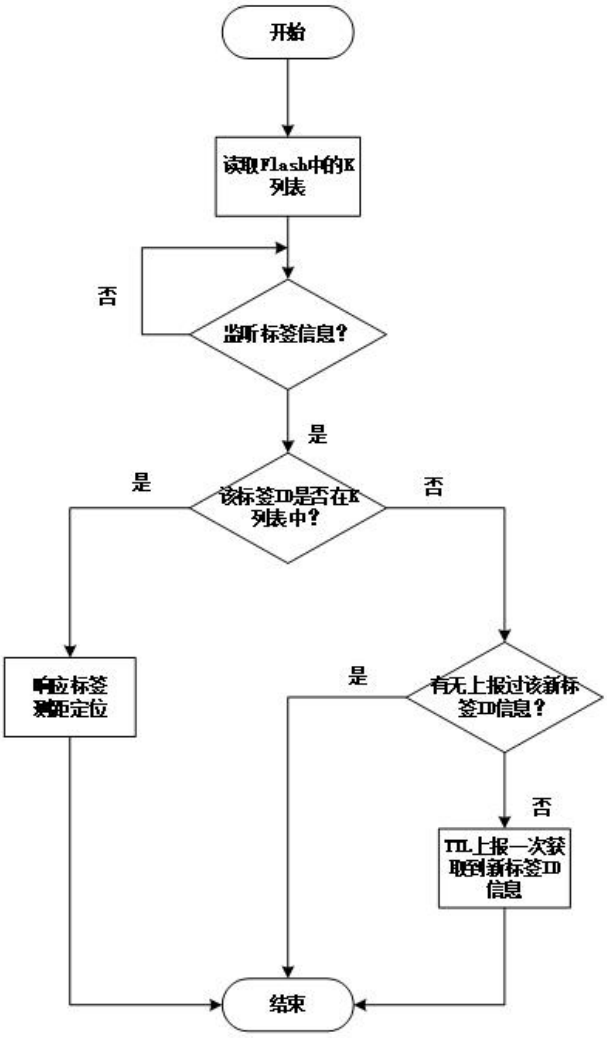
D-PDOA-Node-B 基站的内部存放一个标签列表（Known list，简称 K 列表）。这个 K 列表存放着基站要和哪些标签进行测距定位的 ID 等信息。也就是说，基站只会和 K 列表上存放的标签进行测距定位。

当基站检测到一个标签时，基站首先会将这个标签 ID 与它的 K 列表中存在的 ID 进行对比，如果 K 列表中不存在这个 ID 接着会去查找基站中的 D 列表，如果 D 列表中不存在这个 ID 会主动上报一次监听到了新标签的信息，接着需要外部通过串口给基站下达 Modbus 协议 40 码（用户自定义协议）添加该标签，将这个 ID 信息存放到基站的 K 列表中并保存到基站的 Flash 中。断电后重新上电，K 列表的信息仍可以存在。添加成功后，基站就会开始和该标签进行测距定位。

标签 ID 信息是一个 8 个字节组成的唯一 ID。前 2 个字节表示当前标签的设备号跟软件版本，其余 6 个字节是 DW3000 的芯片 ID。

设备号定义	
MODULE_PG23	5
MODULE_PG39	6
MODULE_PG49	7
MODULE_WATCH	8

工作流程图：



4 D-PDOA-Node-B 基站数据格式及协议说明

4.1 TTL 串口通讯方式及参数说明

■电脑与基站连接的方式：

（1）将基站连接端口与小车控制板的基站连接端口相连，将串口通讯开关滑动至白色丝印 P-USB 对应的方向，使用 Micro-USB 数据线将智能小车的控制板的 Micro-USB 端口与电脑 USB 连接好，并按下电源开关，打开基站的上位机软件进行操作或者打开串口助手输入相关的 Modbus-RTU 指令即可对基站进行操作。

（2）基站连接端口是直接引出 TTL 电平信号，用户可根据需要将 TTL 电平信号转换为需要的电平信号，再使用相关的 Modbus-RTU 指令与基站进行通讯即可。

■D-PDOA-Node-B 基站 TTL 电平数据输出格式说明：

TTL 串口通讯协议参数	
波特率	115200
数据位	8
停止位	1
奇偶校验	无

4.2 MODBUS-RTU 通讯协议说明

■功能码 03H：读寄存器值

主机发送：

1	2	3	4	5	6	7	8
ADR	03H	起始寄存器高字节	起始寄存器低字节	寄存器数高字节	寄存器数低字节	CRC 低字节	CRC 高字节

第 1 字节 ADR：从机地址码（=001~255）
第 2 字节 03H：读寄存器值功能码
第 3、4 字节：要读的寄存器开始地址
第 5、6 字节：要读的寄存器数量
第 7、8 字节：从字节 1 到 6 的 CRC16 校验

从机回答：

1	2	3	4、5	6、7		M-1、M	M+1	M+2
ADR	03H	字节总数	寄存器数据 1	寄存器数据 2	……	寄存器数据 M	CRC 低字节	CRC 高字节

第 1 字节 ADR：从机地址码（=001~255）
第 2 字节 03H：返回读功能码
第 3 字节：从 4 到 M（包括 4 及 M）的字节总数
第 4 到 M 字节：寄存器数据
第 M+1、M+2 字节：从字节 1 到 M 的 CRC16 校验和

当从机接受错误时，从机无回送。

■功能码 06H：写单个寄存器值

从机发送：

1	2	3	4	5	6	7	8

ADR	06H	寄存器高字节地址	寄存器低字节地址	数据高字节	数据低字节	CRC 低字节	CRC 高字节

当从机接收到正确时，从机回送：

1	2	3	4	5	6	7	8
ADR	06H	寄存器高字节地址	寄存器低字节地址	数据高字节	数据低字节	CRC 低字节	CRC 高字节

当从机接收错误时，从机无回送。

■功能码 10H：连续写多个寄存器值

主机发送：

1	2	3	4	5	6	7
ADR	10H	起始寄存器高字节地址	起始寄存器低字节地址	寄存器数量高字节	寄存器数量低字节	数据字节总数

8，9	10，11	N，N+	N+2	N+3
寄存器数据 1	寄存器数据 2	寄存器数据 M	CRC 码低字节	CRC 码高字节

当从机接收正确时，从机回送：

1	2	3	4	5	6	7	8
ADR	10H	寄存器高字节地址	寄存器低字节地址	寄存器数据高字节	寄存器数据低字节	CRC 码低字节	CRC 码高字节

当从机接收错误时，从机无回送。

■功能码 40H：自定义协议添加或者删除基站 K 列表标签 ID

主机发送：

1	2	3	4	5	6-13	14	15
ADR	40H	字节总数	指示标志位	指示标志位	标签 ID	CRC 码低字节	CRC 码高字节

第 1 字节 ADR：从机地址码（=001~255）
第 2 字节 40H：添加或者删除基站 K 列表功能码
第 3 字节：从 4 到 13（包括 4 及 13）的字节总数
第 4、5 字节：指示标志位
第 6、13 字节：标签 ID（低字节在前）
第 14、15 字节：从字节 1 到 13 的 CRC16 校验

当从机接收正确时，从机回送：

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ADR	40H	字节总数	回应的指示标志位	回应的指示标志位	状态标志位	状态标志位	CRC 码低字节	CRC 码高字节

第 1 字节 ADR：从机地址码（=001~255）
第 2 字节 40H：返回读功能码
第 3 字节：从 4 到 7（包括 4 及 7）的字节总数
第 4、5 字节：回应的指示标志位
第 6、7 字节：回应成功返回 0x00、0x01。回应失败返回 0x00、0x00
第 8、9 字节：从字节 1 到 7 的 CRC16 校验和

当从机接收错误时，从机无回送。

■功能码 50H：自定义协议发送标签配置信息

主机发送：

1	2	3	4	5	6-13	14-15	16-17
ADR	50H	字节总数	指示标志位	指示标志位	标签 ID	静态频率	报警频率

18-19	20	21	22	23	24-25	26	27	28-29
动态频率	运动发包	静态发包	三轴是否使能	三轴灵敏度	接收天线延时	功率调整是否使能	功率挡位	不休眠发包

30	31	32-33	34	35
静态发包是否使能	关机模式	开机触发时间	CRC 码低字节	CRC 码高字节

从机接收到主机的配置信息只作为一个转发，从机无回送。
配置信息说明在 5.5 远程配置标签说明有做解释。

4.3 MODBUS-RTU 通讯协议寄存器表

地址	地址	说明	只读	写入范围
0	00H	基站 ID	否	0~7
1	01H	基站角度偏移值	否	-360~360
2	02H	基站距离偏移值 单位 cm	否	32768~-32768
3	03H	天线接受延时	否	0~65535
4	04H	K 列表数量	是	0~10
5~8	05H~08H	标签 1_ID	是	0~65535
9~12	09H~0CH	标签 2_ID	是	0~65535
13~16	0DH~10H	标签 3_ID	是	0~65535
17~20	11H~14H	标签 4_ID	是	0~65535
21~24	15H~18H	标签 5_ID	是	0~65535
25~28	19H~1CH	标签 6_ID	是	0~65535
29~32	1DH~20H	标签 7_ID	是	0~65535

33~36	21H~24H	标签 8_ID	是	0~65535
37~40	25H~28H	标签 9_ID	是	0~65535
41~44	29H~2CH	标签 10_ID	是	0~65535
45	2DH	软件复位标志位	否	0~1
45	2EH	配置模式标志位	否	0~1

4.4 串口通讯协议示例

（1）基站定位输出数据协议说明

输出定位数据协议具体格式如下表：

字节	内容
1	ModbusID
2	Modbus 功能码，固定为 03
3	寄存器数据的总字节
4~5	数据包指示标志，固定为 CA DA
6~13	64 位的标签 ID
14~15	标签 x 坐标，两个字节组成的有符号位 16 进制数，单位为 cm
16~17	标签 y 坐标，两个字节组成的有符号位 16 进制数，单位为 cm
18~19	测距数据，两个字节组成的无符号位 16 进制数，单位为 cm
20~21	标签角度值，两个字节组成的有符号位 16 进制数，单位为 100 度
22~23	CRC 校验码

基站定位数据输出		
说明	基站定位成功自动输出标签坐标信息	
发送（HEX）	无	PC 无需发送指令开启数据输出
接收（HEX）	01 03 12 CA DA 96 24 4B 6E 76 00 58 08 FF 55 00 38 00 B5 E8 EA 18 3E	收到的定位数据
数据解析（HEX）		
ModbusID	01	本机 Modbus ID
Modbus 功能码	03	Null
寄存器长度	12	代表寄存器数据有 18 个字节
数据包指示标志	CA DA	表示这是定位信息数据帧
标签 ID	96 24 4B 6E 76 00 58 08	数据对应的标签 64 位 ID，低字节在前 标签高位前两个字节表示标签的设备号跟软件版本。 08 58 表示当前标签是手环设备，软件版本 V5.8
标签 X 坐标	FF 55	解算出的 X 坐标，单位 cm。当前数据代表-171cm

标签 Y 坐标	00 38	解算出的 Y 坐标，单位 cm。当前数据代表 56cm
标签测距数据	00 91	基站测得与标签距离单位 cm，当前数据代表 181cm
标签角度值	E8 EA	解算出的角度值，单位 100 度，当前数据代表-59.10 度
CRC16 校验位	18 3E	Modbus-RTU CRC 16 校验码

（2）基站上报新标签数据协议说明

D-PDOA-Node-B 基站接收到新标签 ID，上报接收新标签 ID 具体格式如表：

基站上报新标签 ID		
说明	基站接收到新标签 ID 自动上报	
发送（HEX）	无	
接收（HEX）	01 03 0A 40 AD 96 24 4B 6E 76 00 58 08 AD 8D	
数据解析（HEX）		
Modbus ID	01	本机 Modbus ID
Modbus 功能码	03	Null
寄存器长度	0A	以下数据长度为 10 个字节（不含 CRC 校验字节）
数据包指示标志	40 AD	表示这是上报新标签 ID 信息帧
标签 ID	96 24 4B 6E 76 00 58 08	数据对应的标签 64 位 ID，低字节在前
CRC16 校验位	AD 8D	Modbus-RTU CRC16 校验码

（3）添加跟删除 K 列表标签 ID 信息

添加跟删除 D-PDOA-Node-B 基站中的 K 列表标签 ID，每次添加跟删除都会更新 Modbus 寄存器表跟内部 Flash。默认最多可以保存 10 个标签 ID 信息。

添加 K 列表标签 ID 指示标志为 4A 4E

删除 K 列表标签 ID 指示标志为 4A DE

删除 K 列表标签 ID 具体格式如表（添加 K 列表标签 ID 格式相同）：

删除 K 列表标签 ID 信息		
说明	删除 K 列表标签 ID 信息	
发送（HEX）	01 40 0A 4A DE 96 24 4B 6E 76 00 58 08 F9 A4	
接收（HEX）	01 40 04 4A DE 00 01 43 22	
发送数据解析（HEX）		
ModbusID	01	本机 Modbus ID
Modbus 功能码	40	Null
寄存器长度	0A	以下数据长度位为 10 个字节（不含 CRC 校验字节）
数据包指示标志	4A DE	表示这是删除标签 ID 信息帧
标签 ID	96 24 4B 6E 76 00 58 08	数据对应的标签 64 位 ID，低字节在前
CRC16 校验位	F9 A4	Modbus-RTU CRC16 校验码

接收数据解析（HEX）		
ModbusID	01	本机 Modbus ID
Modbus 功能码	40	Null
寄存器长度	04	以下数据长度位为 4 个字节（不含 CRC 校验字节）
数据包指示标志	4A DE	回应发送数据包指示标志
回应是否成功	00 01	表示删除标签 ID 成功，如果失败返回 00 00
CRC16 校验位	43 22	Modbus-RTU CRC16 校验码

（4）基站上报标签配置信息

手环标签在充电模式下长按按键直到蜂鸣器响起进入配置模式。基站需连接上位机在标签远程配置界面点击进入配置模式，上位机弹窗“进入配置模式成功！”进入配置模式。

手环标签进入配置模式下，会间隔 1 秒钟发送自己的配置信息。基站接收到手环标签的配置信息会上报手环标签的配置信息到上位机。

基站上报标签配置信息具体格式如表：

基站上报标签配置信息		
说明	基站接收到标签配置信息自动上报	
发送（HEX）	无	
接收（HEX）	01 03 20 5C 5F 96 24 4B 6E 76 00 58 08 05 27 10 00 64 00 64 0A 01 00 01 80 6B 00 00 03 E8 00 00 02 08 58 BF 25	
接收数据解析（HEX）		
ModbusID	01	本机 Modbus ID
Modbus 功能码	03	Null
寄存器长度	20	以下数据长度位为 32 个字节（不含 CRC 校验字节）
数据包指示标志	5C 5F	上报标签配置数据包指示标志
标签 ID	96 24 4B 6E 76 00 58 08	数据对应的标签 64 位 ID，低字节在前
帧号	05	表示当前帧号为 5
静态频率	27 10	表示当前标签静态频率为 10000ms
报警频率	00 64	表示当前标签报警频率为 100ms
动态频率	00 64	表示当前标签动态频率为 100ms
运动发包	0A	表示当前标签运动发包为 10 个
静态发包	01	表示当前标签静态发包为 1 个
三轴是否使能	00	表示当前标签三轴不使能
三轴灵敏度	01	表示当前标签三轴灵敏度为中

接收天线延时	80 6B	表示当前标签接收天线延时为 32875
功率调整是否使能	00	表示当前标签功率调整不使能
功率挡位	00	表示当前功率挡位索引为 0 （功率挡位索引表在“5.5 远程配置标签说明”中有做解释）
不休眠发包频率	03 E8	表示当前标签不休眠发包频率为 1000ms
静态发包是否使能	00	表示当前标签不使能静态发包频率
开机触发时间	02	表示当前标签长按按键大约 2s 后开机
设备号	08	表示当前标签为手环标签 （设备号列表在“3.2 模块工作流程”中有做解释）
软件版本号	58	表示当前标签软件版本号为 V5.8
CRC16 校验位	BF 25	Modbus-RTU CRC16 校验码

（5）上位机下发标签配置信息

当用户修改对应的标签参数点击写入配置时，上位机会根据用户配置的参数信息通过自定义协议 50 码下发到基站，基站通过 UWB 发送标签配置参数完成标签配置参数的修改。

单一配置指示标志为 CF AA

全局配置指示标志为 CF CC

上位机下发标签单一配置信息具体格式如表：

上位机下发标签配置信息		
说明	基站接收到标签配置信息自动通过 UWB 转发配置信息无回送	
发送（HEX）	01 50 1D CF AA 96 24 4B 6E 76 00 58 08 27 10 00 C8 01 F4 0A 05 01 01 80 6B 00 00 03 E8 01 01 02 4D 03	
接收（HEX）	无	
接收数据解析（HEX）		
ModbusID	01	本机 Modbus ID
Modbus 功能码	50	Null
寄存器长度	1D	以下数据长度位为 29 个字节（不含 CRC 校验字节）
数据包指示标志	CF AA	下发标签单一配置数据包指示标志
标签 ID	96 24 4B 6E 76 00 58 08	数据对应的标签 64 位 ID，低字节在前 （全局配置时，当前标签 ID 无作用）
静态频率	27 10	表示当前标签静态频率为 10000ms
报警频率	00 C8	表示当前标签报警频率为 200ms
动态频率	01 F4	表示当前标签动态频率为 500ms

运动发包	0A	表示当前标签运动发包为 10 个
静态发包	05	表示当前标签静态发包为 5 个
三轴是否使能	01	表示当前标签三轴使能
三轴灵敏度	01	表示当前标签三轴灵敏度为中
接收天线延时	80 6B	表示当前标签接收天线延时为 32875
功率调整是否使能	00	表示当前标签功率调整不使能
功率挡位	00	表示当前功率挡位索引为 0 （功率挡位索引表在“5.5 远程配置标签说明”中有做解释）
不休眠发包频率	03 E8	表示当前标签不休眠发包频率为 1000ms
静态发包是否使能	01	表示当前标签使能静态发包频率
关机模式	01	表示当前标签配置完参数后进入关机模式
开机触发时间	02	表示当前标签长按按键大约 2s 后开机
CRC16 校验位	BF 25	Modbus-RTU CRC16 校验码

4.5 PG 模块定位数据输出示例



当使用 PG2.3、PG3.9、PG4.9 做为标签时在 OLED 液晶屏上会显示当前标签输出是否使能跟输出格式，如果是 PG4.9 会显示当前选择哪个串口号来输出定位数据。

可以通过按下模块上的 MODE 按键来使能是否输出标签的坐标信息。按下模块上的 SET 按键来切换输出格式。

PG4.9 只有一个串口可以通过模块上的 UART 按键来切换使用串口 1 或者串口 3 输出定位数据。

OutPut_EN：0 代表不输出定位数据，1 代表输出定位数据。

OutPut_Cal：0 代表 ASCLL 码自由输出，1 代表 Modbus 输出。

UART：1 代表使用串口 1 输出，3 代表使用串口 3 输出。

标签在定位时可以获取到基站发送的上一次定位信息结果，并且串口输出上一次的定位信息。用户可以选择两种数据输出的格式，有 ASCLL 码直接输出和 Modbus 协议输出。

如果是 ASCLL 码输出，标签会输出类似下面的信息：

PDOA: Ancid:0 X = -45 cm , Y = 162 cm , D = 169 cm , A = -13.25°
PDOA: Ancid:3 X = 38 cm , Y = 199 cm , D = 203 cm , A = 11.04°

Ancid:0 是当前跟基站 ID 为 0 的定位数据，X 坐标为-45cm，Y 坐标为 162cm，距离为 169cm，角度为-13.25°。

Ancid:3 是当前跟基站 ID 为 3 的定位数据，X 坐标为 38cm，Y 坐标为 199cm，距离为 203cm，角度为 11.04°

如果是 Modbus 格式输出，则遵循下面的协议格式来输出。输出的信息会根据定位成功的基站个数而更改字节长度。

字节	内容
0	本机 Modbus ID
1	Modbus 功能码 固定 03
2	发送数据寄存器内容字节数
3-4	信息标志位固定 0xAC 0xDA
5	定位成功标志位，位数据为 1 代表该基站定位成功 第 0 位为 0 基站，第 1 位为 1 基站，以此类推
6	当前基站 ID 号
7-8	表示当前标签的 X 坐标 单位 cm
9-10	表示当前标签的 Y 坐标 单位 cm
11-12	表示当前标签与基站的测距值 单位 cm
13-14	表示当前标签的角度值 单位 100 度
15-16	Modbus-RTU CRC16 校验码

示例：PG 标签定位成功后串口输出上一次定位信息		
接收（HEX）	01 03 15 AC DA 09 00 FF E8 00 02 00 19 E5 D7 03 00 BB 00 3A 00 C4 1C 5B CA 8C	
数据解析（HEX）		
Modbus ID	01	本机 ModbusID
Modbus 功能码	03	Null
寄存器长度	15	以下数据长度为 21 个字节（不含 CRC 校验字节）
数据包指示标志	AC DA	表示标签输出的定位信息数据帧
定位成功标志位	09	代表标签定位成功标志 09 代表基站 ID：0 跟基站 ID：3 定位成功
基站 ID	00	代表以下数据是基站 ID 为 0 的定位数据
标签 X 坐标	FF E8	表示标签跟基站 ID 为 0 的 X 坐标单位 cm 当前数据代表-24cm
标签 Y 坐标	00 02	表示标签跟基站 ID 为 0 的 Y 坐标单位 cm 当前数据代表 2cm
标签距离值	00 19	表示标签跟基站 ID 为 0 的距离值单位 cm 当前数据代表 25cm
标签角度值	E5 D7	表示标签跟基站 ID 为 0 的角度值单位 100 度 当前数据代表-66.97 度

基站 ID	03	代表以下数据是基站 ID 为 3 的定位数据
标签 X 坐标	00 BB	表示标签跟基站 ID 为 3 的 X 坐标单位 cm 当前数据代表 187cm
标签 Y 坐标	00 3A	表示标签跟基站 ID 为 3 的 Y 坐标单位 cm 当前数据代表 58cm
标签距离值	00 C4	表示标签跟基站 ID 为 3 的距离值单位 cm 当前数据代表 196cm
标签角度值	1C 5B	表示标签跟基站 ID 为 3 的角度值单位 100 度 当前数据代表 72.59 度
CRC16 校验位	CA 8C	Modbus-RTU CRC16 校验码

4.6 PG 标签 MODBUS 寄存器表

PG 标签 Modbus 寄存器表如下表所示：

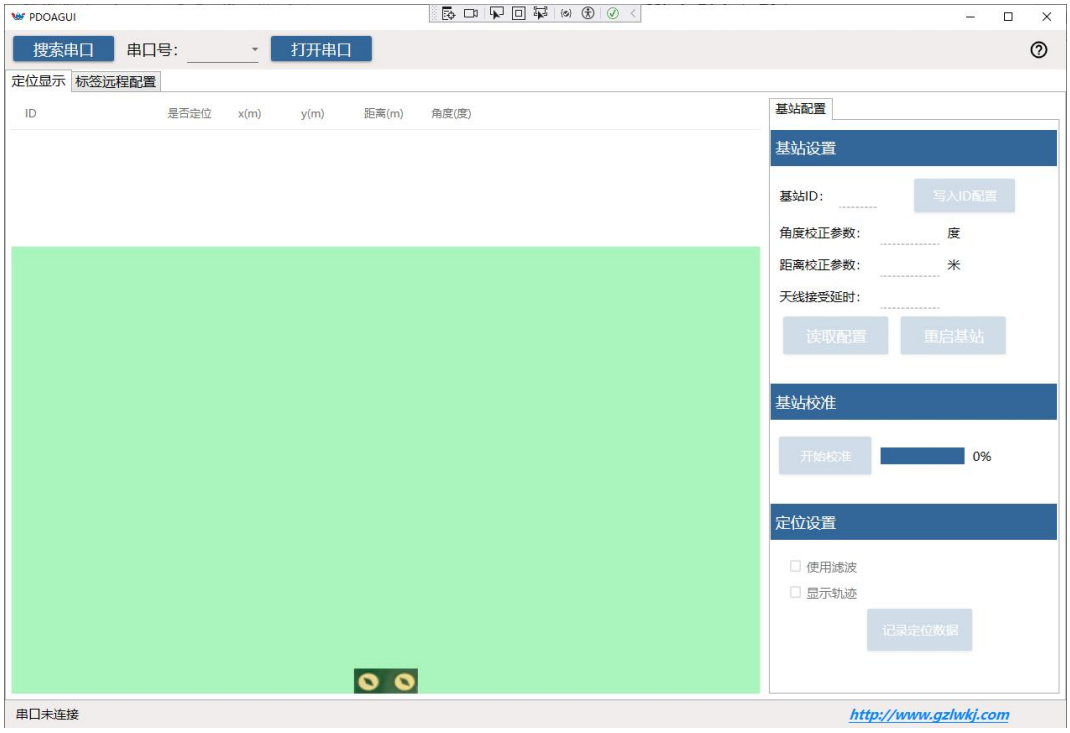
地址	地址	说明	只读	写入范围
0	00H	串口波特率索引	否	0~7
1	01H	Modbus ID 号	否	0~255
2	02H	高位：空中信道 低位：传输速率	否	0~1 & 0~1
3	03H	接收天线延时	否	0~65535
4	04H	高位：输出使能 低位：输出格式	否	0~1 & 0~1
5	05H	输出串口选择	否	1 & 3
6	06H	TWR 周期时间	否	0~65535

用户可以根据 Modbus 寄存器表 06H 地址修改 PG 标签的 TWR 周期时间。出货默认 200ms 定位一次。

5 D-PDOA-Node-B 基站上位机使用说明

5.1 上位机的界面介绍

■ 整体界面图



■ 具体功能介绍



项目	功能	说明
搜索串口	搜索此时连接到电脑的串口号	

打开串口	打开选择的串口号的串口	打开后会发出特定指令判断是否为 D-PDOA-NODE-B 模块，如果是，才会继续工作。
基站 ID	表示该基站用于通信时候的 ID	多基站使用的时候设定不同的基站 ID 来避免干扰
写入 ID 配置	写入基站的 ID 到 D-PDOA-Node-B	范围为 0-7
角度校正参数	基站的角度校准后的参数	具体说明看校准操作
距离校正参数	基站的测距后校准参数	具体说明看校准操作
天线接收延时	基站的天线接收延时	\
读取配置	读取基站的 ID，角度，距离校准参数跟天线接收延时	\
重启基站	让 D-PDOA-Node-B 软件重启	\
开始校准	校准 PDOA 基站	具体说明看校准操作
使用滤波	使用运动滤波显示数据	使用的是去极值取平均的滤波
显示轨迹	保留标签的运动轨迹	
记录定位数据	记录定位的 x，y，距离和角度数据	记录的数据保存到软件目录的 log 文件夹中，为 txt 文件

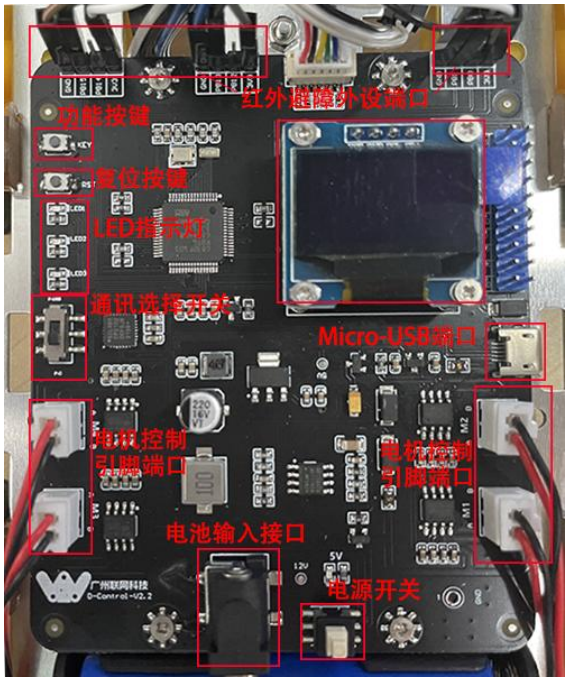
5.2 操作说明

■ 连接

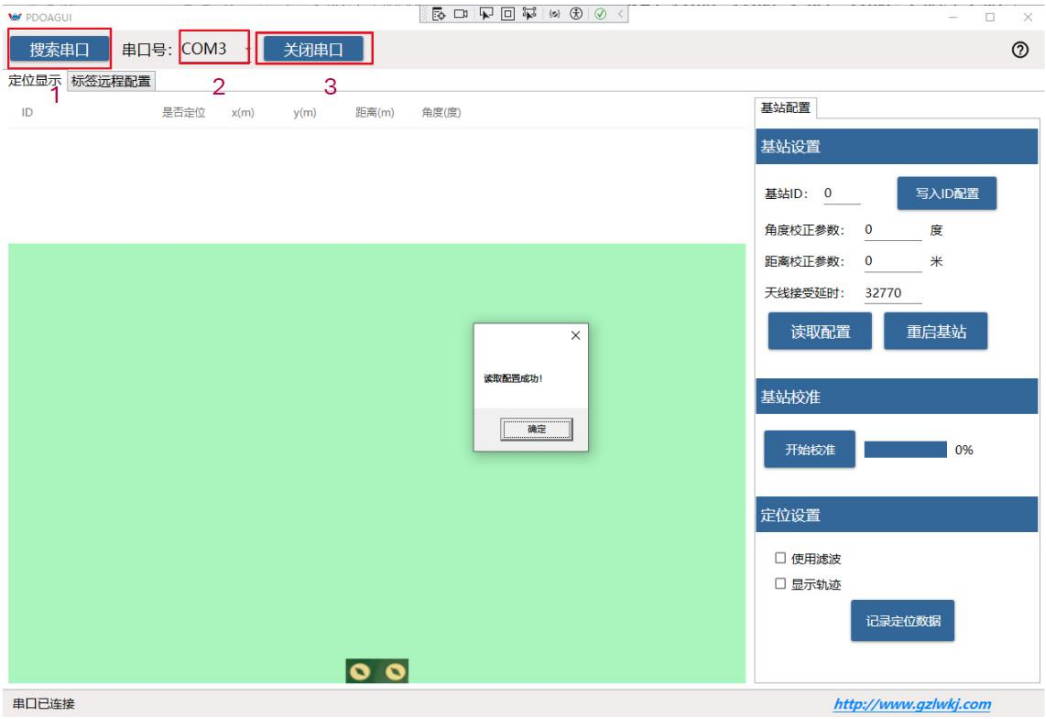
上位机（PDOAGUI）与 D-PDOA-Node-B 基站是通过串口连接通信的。通讯方法有两种。

（1）直接连线。对于 D-PDOA-Node-B 基站模块，它可以输出 TTL 信号，用户可以通过对应的 TTL 线接线再转串口连接到 PC，然后通过上位机来配置，校准模块。

（2）通过 D-Control 转换。将 D-PDOA-Node-B 模块连接到 D-Control 板上对应的接线口，然后将 D-Control 的串口通讯选择开关打到 P-USB 处。然后，使用 USB 线连接到 PC 串口即可通讯。



通过上述所说的任一种连接方法连接到 PC 的串口后，打开 PDOAGUI 软件。接着，搜索串口和选择 D-PDOA-Node-B 的端口号，点击“打开串口”。打开串口成功后会出现下面的界面：



■ 添加标签

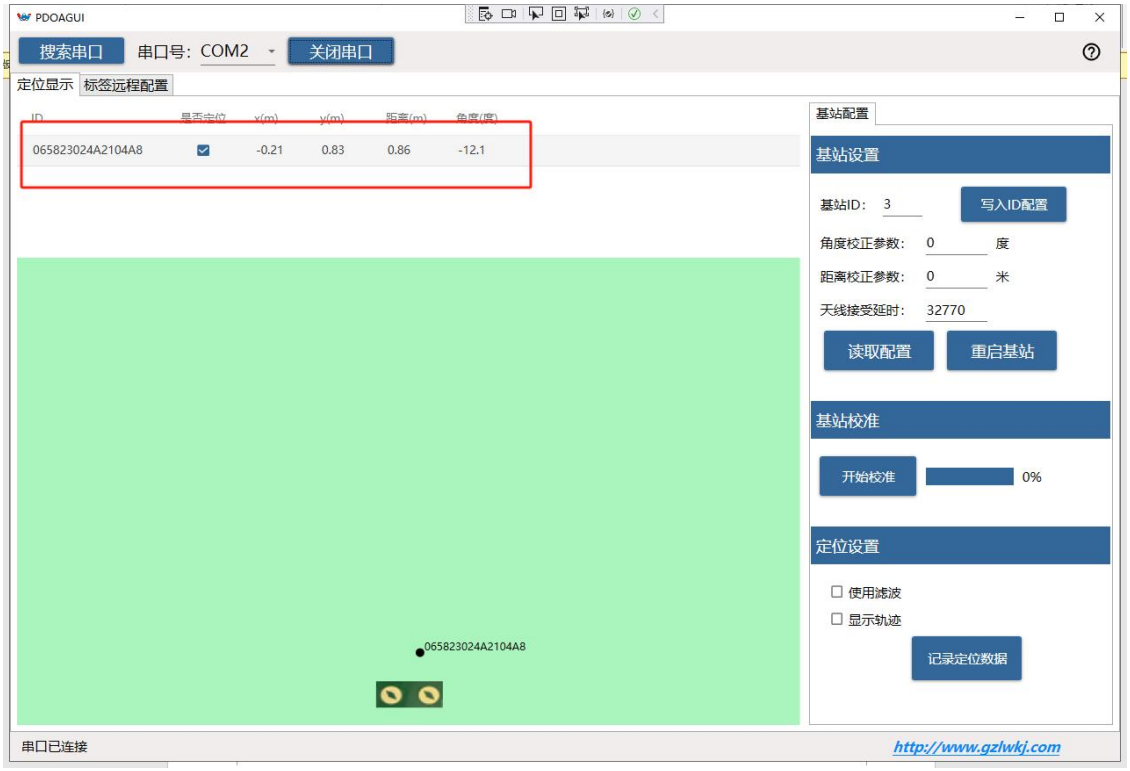
D-PDOA-Node-B 基站内部有一个列表（Known list，简称 K 列表）。这个 K 列表存放着它与那些标签进行定位。当上位机成功连接上 D-PDOA-Node-B 后，会读取一次 K 列表，并

将该列表中存在的标签信息显示在标签列表中。如果基站发现了新的不属于这个 K 列表里的标签，它会自动上报一次指令，告诉上位机发现了新标签（注意：只上报一次）。因此，如果是新的标签要识别，建议是等待 D-PDOA-Node-B 成功连接到了上位机后再让新标签通电。否则，就只能通过按“重启基站”来软件重启基站，让基站再上报发现新标签的信息。

PDOAGUI 接收到基站发出的新标签信息后，后自动添加到标签列表，如下图。



如果勾选了“是否定位”的选项，D-PDOA-Node-B 将会与该标签进行定位。

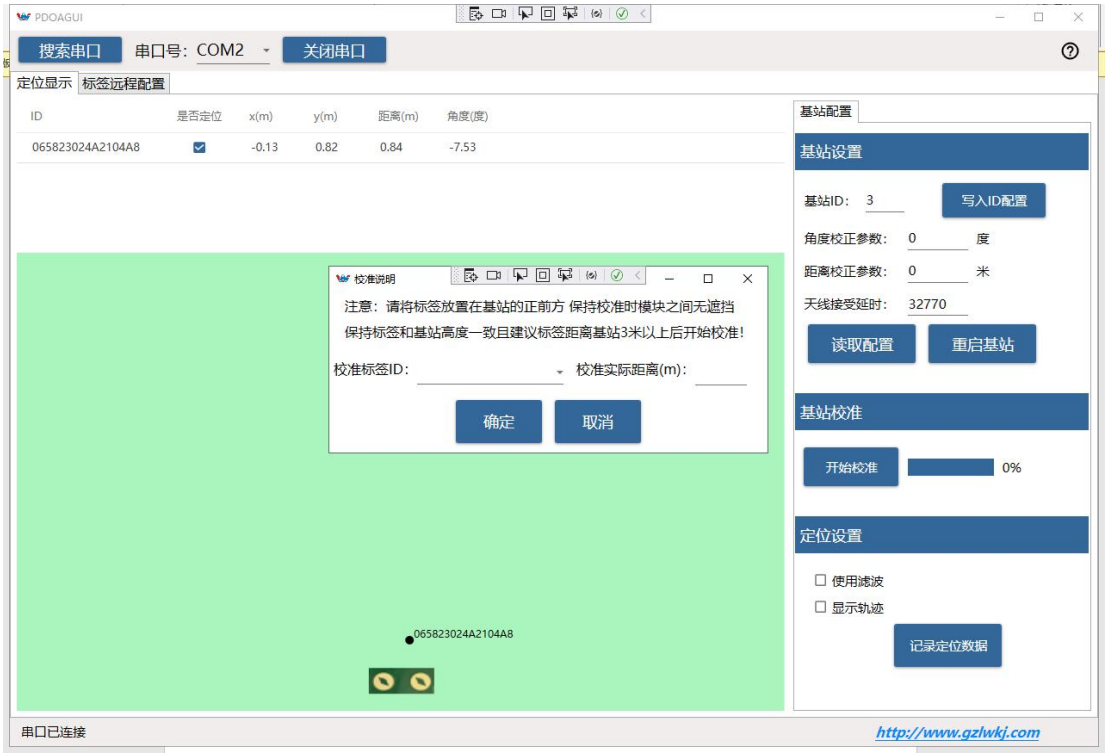


5.3 基站校准

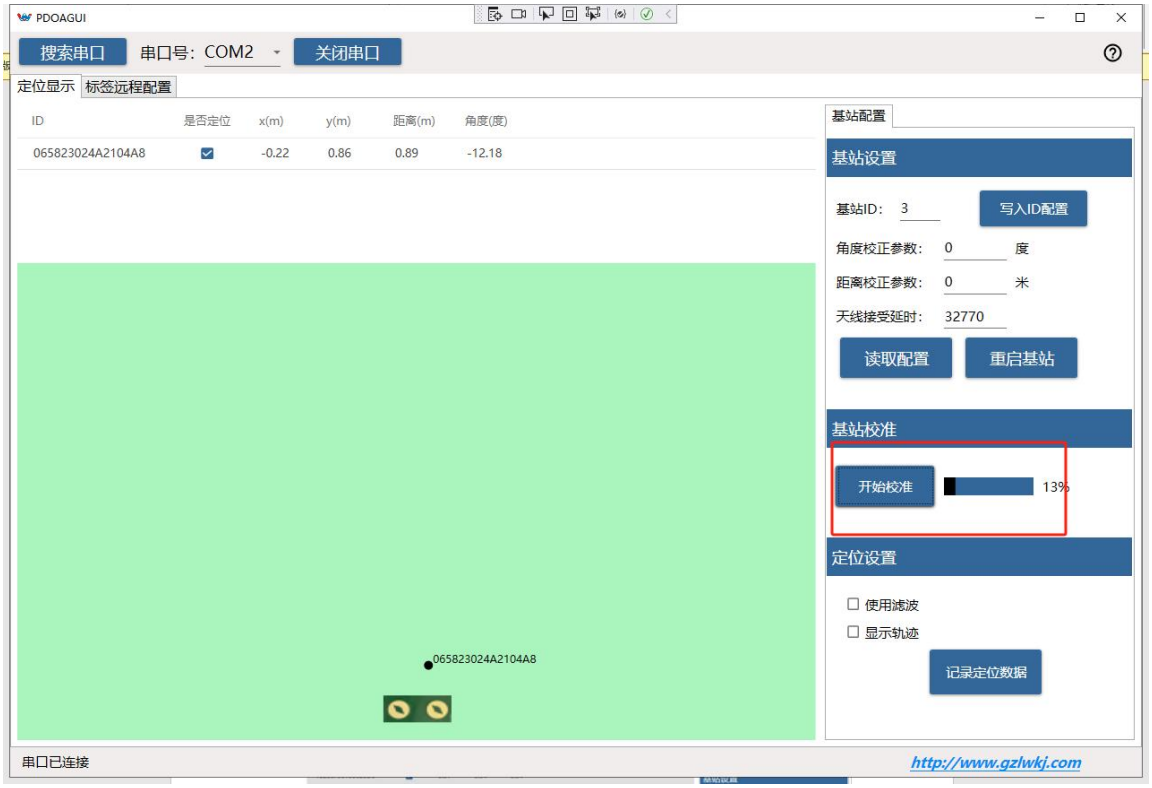
当基站认为与标签测得的角度不准确或出厂时，都会进行一次角度和测距的校准。校准一次基站且校准成功后，更改使用不同的标签是不需要再校准的。

（1）根据 3.2 的步骤添加一个标签，并勾选“是否定位”，让该标签与基站处于定位中的状态。

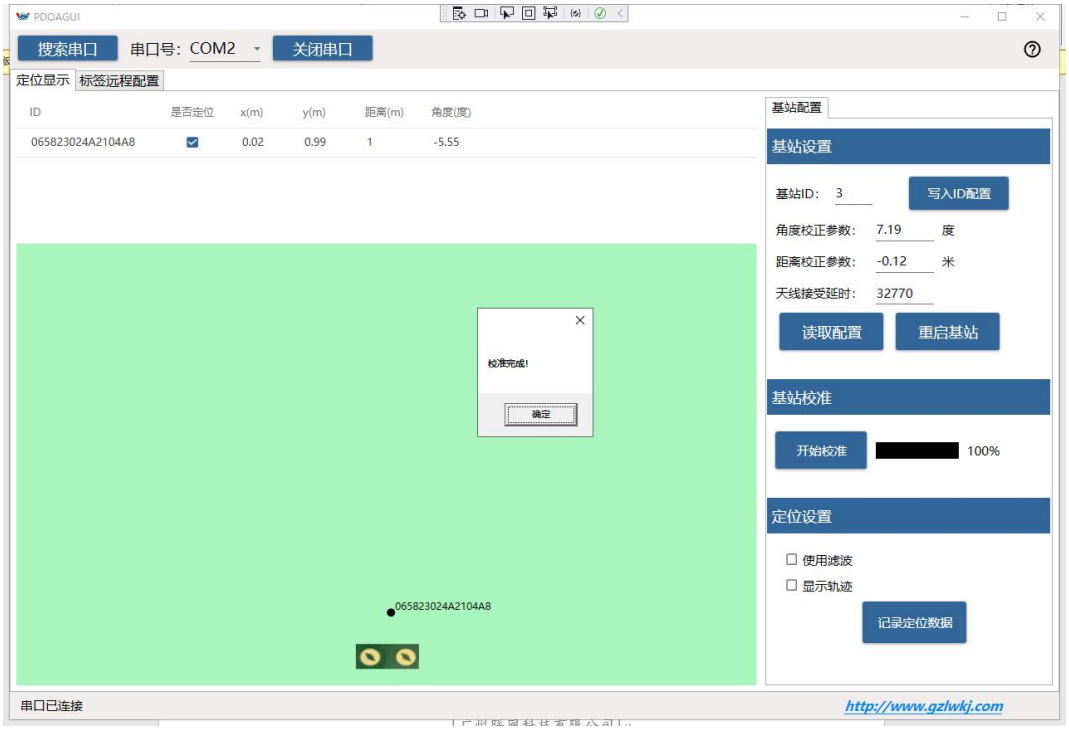
（2）点击开始校准。此时会弹出一个提示框如下图：


PDOAGUI
搜索串口
串口号: COM2
关闭串口
定位显示
标签远程配置
ID
是否定位
x(m)
y(m)
距离(m)
角度(度)
065823024A2104A8
-0.13
0.82
0.84
-7.53
基站配置
基站设置
基站ID: 3
写入ID配置
角度校正参数: 0 度
距离校正参数: 0 米
天线接受延时: 32770
读取配置
重启基站
基站校准
开始校准
0%
定位设置
使用滤波
显示轨迹
记录定位数据
校准说明
注意：请将标签放置在基站的正前方 保持校准时模块之间无遮挡
保持标签和基站高度一致且建议标签距离基站3米以上后开始校准!
校准标签ID:
校准实际距离(m):
确定
取消
065823024A2104A8
串口已连接
http://www.gzlwkj.com

校准中：


PDOAGUI
搜索串口
串口号: COM2
关闭串口
定位显示
标签远程配置
ID
是否定位
x(m)
y(m)
距离(m)
角度(度)
065823024A2104A8
-0.22
0.86
0.89
-12.18
基站配置
基站设置
基站ID: 3
写入ID配置
角度校正参数: 0 度
距离校正参数: 0 米
天线接受延时: 32770
读取配置
重启基站
基站校准
开始校准
13%
定位设置
使用滤波
显示轨迹
记录定位数据
065823024A2104A8
串口已连接
http://www.gzlwkj.com

校准完成：



可以看到右侧的参数改变。

角度校正参数：表示基站计算出与标签的角度后，再根据这个角度参数来修正计算的角度。

距离校正参数：表示基站与标签通过 TWR 测距后，再根据这个距离参数修正距离。

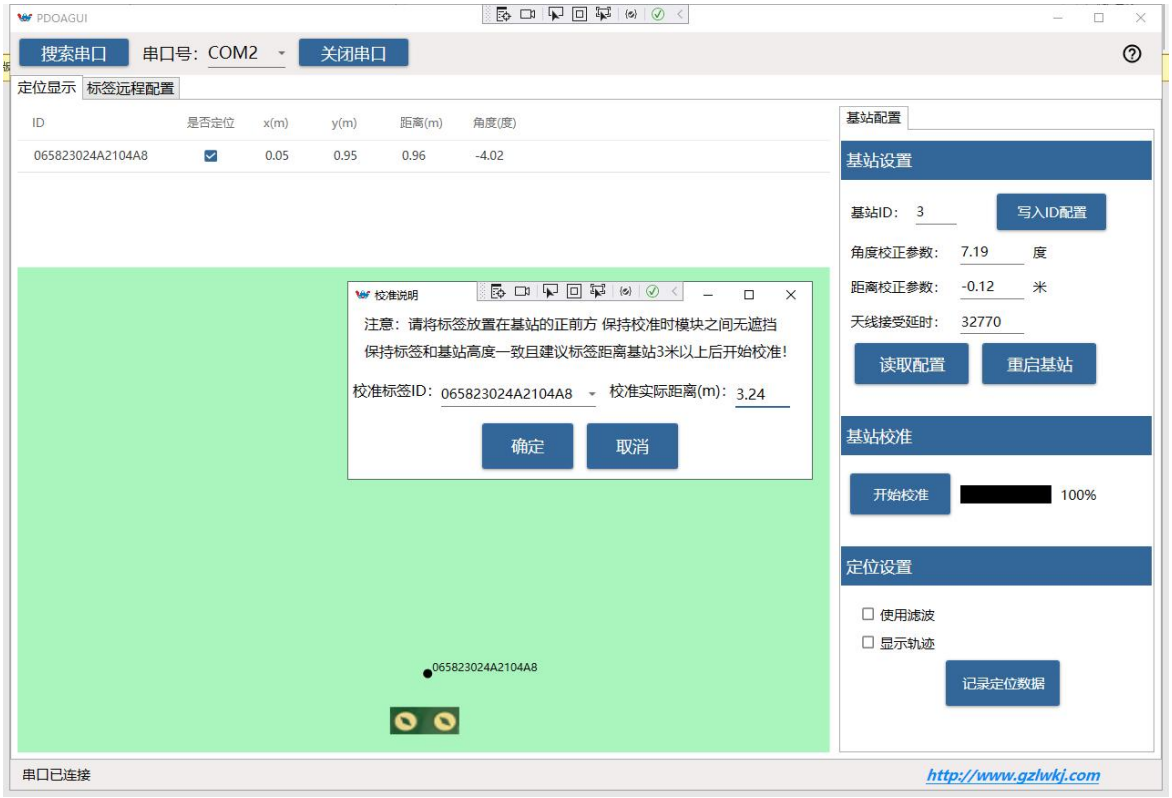
校准时的注意事项：

1）校准时将基站 D-PDOA-Node-B 和标签放在同一高度，将基站的前方（外壳有 LOGO 的那面）正对着标签。

2）将放置标签到和基站距离至少 3 米的位置，使用卷尺或激光测距仪来测量基站 D-PDOA-Node-B 和标签的距离，越精确越好。

3）在上位机上面选择此时校准标签的 ID 和输入校准的实际距离，距离建议输入到小数点后 3 位。

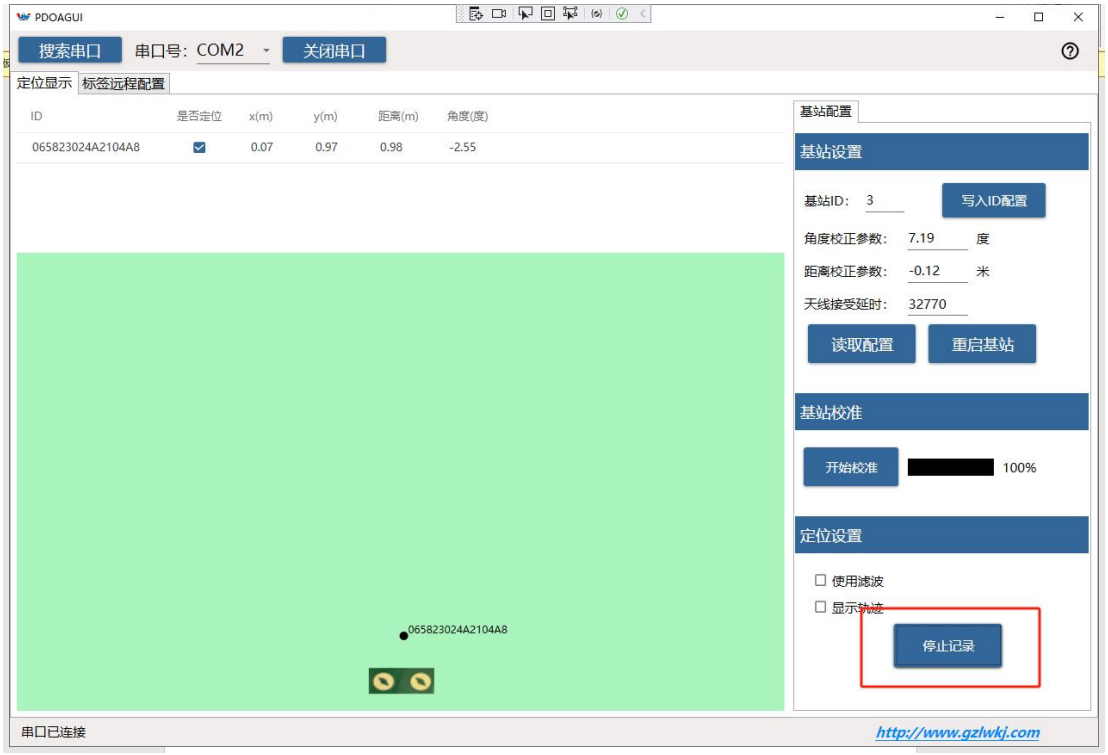
4）输入完毕后，点击确定，基站将开始校准。此时可以在“开始校准”的进度条看到校准进度。请等待进度条到 99%或 100%，并且提示校准完成后再操作软件和移动标签。在校准过程中建议基站和标签之间不要有遮挡物和移动基站或标签。



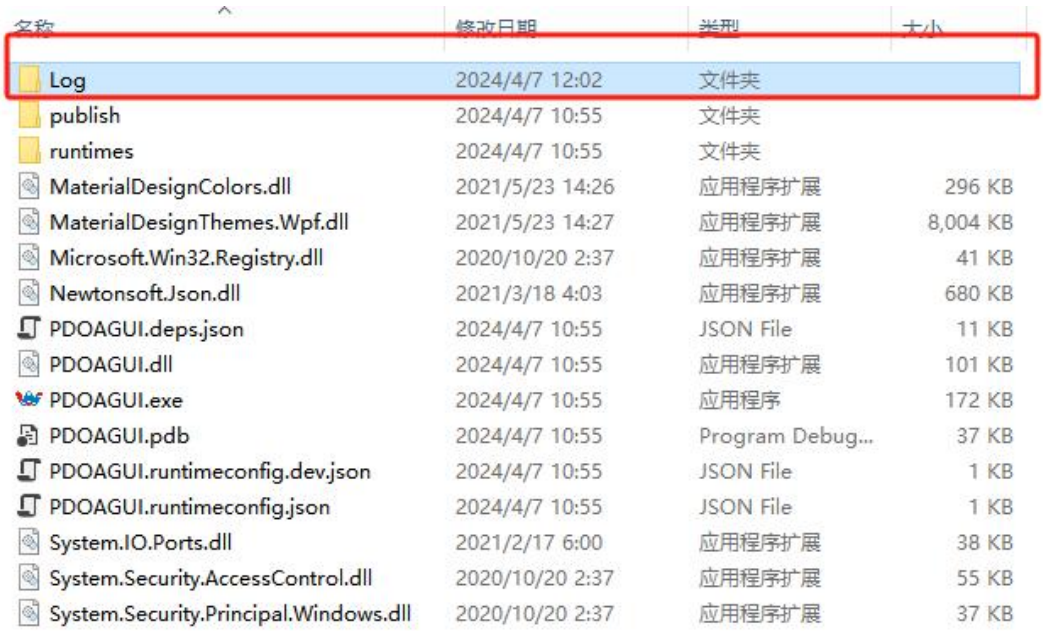
5.4 记录定位数据

在定位时，可以通过点击“记录定位数据”按钮来开始记录此时定位数据到软件目录的 Log 文件夹中。保存的格式为 txt 文件，它会保存基站与标签定位的 x，y，距离和天线偏移的相角值。当开始记录定位数据后，按键会变为“停止记录”。按下“停止记录”后，将不会记录数据到本地文件中。

按下了“记录定位数据”后界面显示如下：



停止记录后，软件目录中会出现 Log 文件夹



里面按照日期来分布，找到刚刚记录的定位文件 txt，打开会出现如下数据：

```
12:05:09 069: Information: [Rtls] x: 0.5 y:0.71 dist:0.87 cal_phase:38.85
12:05:09 193: Information: [Rtls] x: 0.51 y:0.7 dist:0.87 cal_phase:39.71
12:05:09 319: Information: [Rtls] x: 0.5 y:0.68 dist:0.85 cal_phase:40.3
12:05:09 445: Information: [Rtls] x: 0.45 y:0.7 dist:0.84 cal_phase:36.63
12:05:09 571: Information: [Rtls] x: 0.48 y:0.69 dist:0.85 cal_phase:38.59
12:05:09 697: Information: [Rtls] x: 0.49 y:0.68 dist:0.84 cal_phase:39.4
12:05:09 823: Information: [Rtls] x: 0.48 y:0.67 dist:0.83 cal_phase:39.48
12:05:09 949: Information: [Rtls] x: 0.51 y:0.67 dist:0.85 cal_phase:40.95
12:05:10 075: Information: [Rtls] x: 0.5 y:0.69 dist:0.86 cal_phase:39.37
12:05:10 201: Information: [Rtls] x: 0.51 y:0.68 dist:0.86 cal_phase:40.56
12:05:10 328: Information: [Rtls] x: 0.51 y:0.71 dist:0.88 cal_phase:39.47
12:05:10 455: Information: [Rtls] x: 0.55 y:0.68 dist:0.88 cal_phase:42.56
12:05:10 580: Information: [Rtls] x: 0.55 y:0.65 dist:0.86 cal_phase:43.6
12:05:10 706: Information: [Rtls] x: 0.51 y:0.67 dist:0.85 cal_phase:40.89
12:05:10 832: Information: [Rtls] x: 0.5 y:0.68 dist:0.85 cal_phase:39.92
12:05:10 958: Information: [Rtls] x: 0.5 y:0.68 dist:0.85 cal_phase:40.21
12:05:11 084: Information: [Rtls] x: 0.51 y:0.67 dist:0.85 cal_phase:40.81
12:05:11 210: Information: [Rtls] x: 0.52 y:0.69 dist:0.87 cal_phase:40.86
12:05:11 336: Information: [Rtls] x: 0.55 y:0.67 dist:0.88 cal_phase:42.86
12:05:11 462: Information: [Rtls] x: 0.55 y:0.69 dist:0.89 cal_phase:41.63
12:05:11 588: Information: [Rtls] x: 0.53 y:0.71 dist:0.89 cal_phase:40.46
12:05:11 714: Information: [Rtls] x: 0.53 y:0.71 dist:0.89 cal_phase:40.43
12:05:11 840: Information: [Rtls] x: 0.58 y:0.7 dist:0.91 cal_phase:43.06
12:05:11 966: Information: [Rtls] x: 0.53 y:0.73 dist:0.91 cal_phase:39.87
12:05:12 092: Information: [Rtls] x: 0.51 y:0.74 dist:0.9 cal_phase:38.31
```

注意：这个时间是上位机记录这一次数据的时间，因为上位机还有显示画面等任务，该时间并不等于基站上报数据的时间。

5.5 远程配置标签说明

该功能可以让 D-PDOA-Node-B 基站对工牌、手环标签进行参数的修改和配置。

具体步骤如下：

（1）上位机连接到 D-PDOA-Node-B 串口，并转到“标签远程配置”的页面。

（2）点击“进入配置模式”，当提示进入配置模式成功后，进行下一步。

（2）在标签充电的时候长按标签的 SOS 键大概 1 秒左右，中途不要松手，此时充电指示灯红色 LED 灯会亮起，直到蜂鸣器滴一声成功进入了配置模式。

（3）进入了配置模式后，模块会将接收到配置信息的标签显示在“标签信息”栏里面。此时点击列表的其中一行标签信息后可以在“标签参数”处获取到对应的标签信息并可以对该标签的参数进行修改。若修改成功后，点击“写入配置”使配置模块发送 UWB 信号来配置

标签。若标签配置成功，那么列表中的信息也会随之更新。若发现仍没有更新，则继续再次重新写入配置来更新标签的配置信息。

（4）如果配置完毕后，需要点击“退出配置模式”，让基站退出配置状态，不然基站无法正常工作。或者，重新上电基站。

参数说明：

- 静态频率：检测到不运动情况下休眠时间，范围为 50-27000ms，默认 10000ms。
- 报警频率：在报警模式时标签发包频率，范围为 50-65535ms，默认 100ms。
- 动态频率：检测到运动情况下的每发一个包的频率，范围为 50-65535ms，默认 100ms。
- 运动发包次数：在标签在运动时会以【动态频率】的间隔发包，发送数据包的个数为 n，n 的取值为 1-30 次，默认 10 次。
- 静态发包次数：在标签在静态时到达了【静态频率】的时间后会尝试以【不休眠发包频率】的间隔发送 n 个包，n 的取值为 1-30 次，默认 1 次。
- 三轴使能：勾选则启用三轴检测运动功能，也会启用标签休眠功能。如果不勾选，则标签会间隔【静态频率】的时间后，以【不休眠发包频率】的时间间隔发送【静态发包次数】个数的数据包。
- 三轴灵敏度：有高、中、低三个挡位。灵敏度越高，三轴越容易触发，表现为标签会被更轻微的动作影响触发了运动发包。
- 天线延时：与测距的精度有关，需要和基站的天线延时匹配来获取最好的测距表现。一般不需要修改。
- 使能功率调整：不使能会使用默认最大的标签发射功率。使能，可以人为选择挡位，挡位越高，其发包距离越远。具体挡位对应的距离值有待实测。
- 不休眠发包频率：标签静态情况到达了【静态频率】的时间后，发送【静态发包次数】的两个数据包之间的时间间隔，范围为 50-65535ms，默认为 100ms。
- 使能静态发包：勾选则启用静态发包模式，发包间隔时间会根据【静态频率】的时间进行发送，发送【静态发包次数】个数的数据包。如果不勾选，则在静态休眠后不进行发送数据包。
- 关机模式：正常模式下长按按键 3 秒以上，此时蜂鸣器会响起进入报警模式不要松手直到蜂鸣器停止响声再松手，可以使标签处于关机不工作状态，之后标签无任何

灯亮现象。需要标签重新启动工作时只需再长按按钮用户设置的开机时间即可，此时标签的灯会再次亮起。

- 开机触发时间：当标签处于关机模式时，需要重新启动工作，设置开机触发时间可以修改用户长按按键的触发时间。如果设置 2s 则用户需要长按按钮 2s 之后才会启动标签。

6 D-SMART-CAR 跟随小车使用说明

6.1 D-Control 小车控制板参数说明

D-Control 控制板的功能是根据 D-PDOA-Node-B 上报的标签坐标信息和 3 路红外避障传感器的信息控制电机转动，实现跟随避障小车的效果。

D-Control 的板载资源如下：

CPU：32F103RBT6，LQFP64，Flash：128K，RAM：20K

1 个电源指示灯 5V

3 个状态指示灯（LED1，LED2，LED3）

2 个按键，其中 1 个是复位按键

1 个 USB 通讯选择开关

3 路红外传感器

1 个 0.96 寸 OLED

1 个有源蜂鸣器

1 个 USB 串口，可用于与 D-PDOA-Node 通信

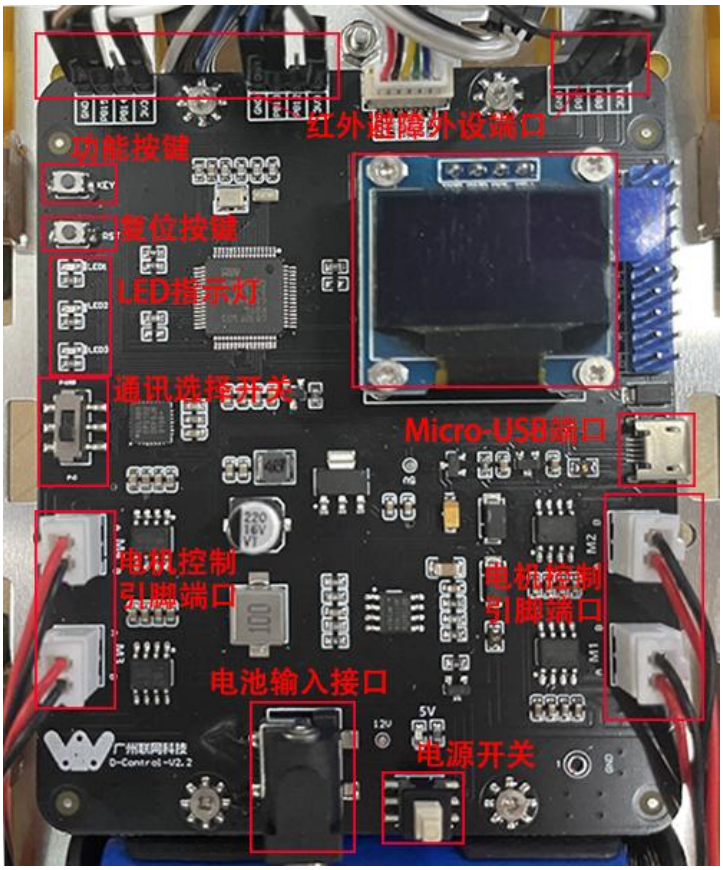
1 个电源输入 DC 接口，可接入电压范围 12-24V

1 个电源开关，控制整个板子电源

4 个直流电机控制接口和控制芯片

引出部分 IO 口用于后续拓展

其中引出了控制板和 D-PDOA-Node 的 Stlink 烧录脚 DIO，CLK，丝印上控制板的烧录脚为 DIO_C 和 CLK_C，D-PDOA-Node 的烧录脚是 DIO_N 和 CLK_N。



D-Control 相关参数表

项目	说明
工作电流（无电机转动）	约 180mA
工作电流（有电机转动）	约 530mA
输入电压	12-24V
工作温度	-20-60℃

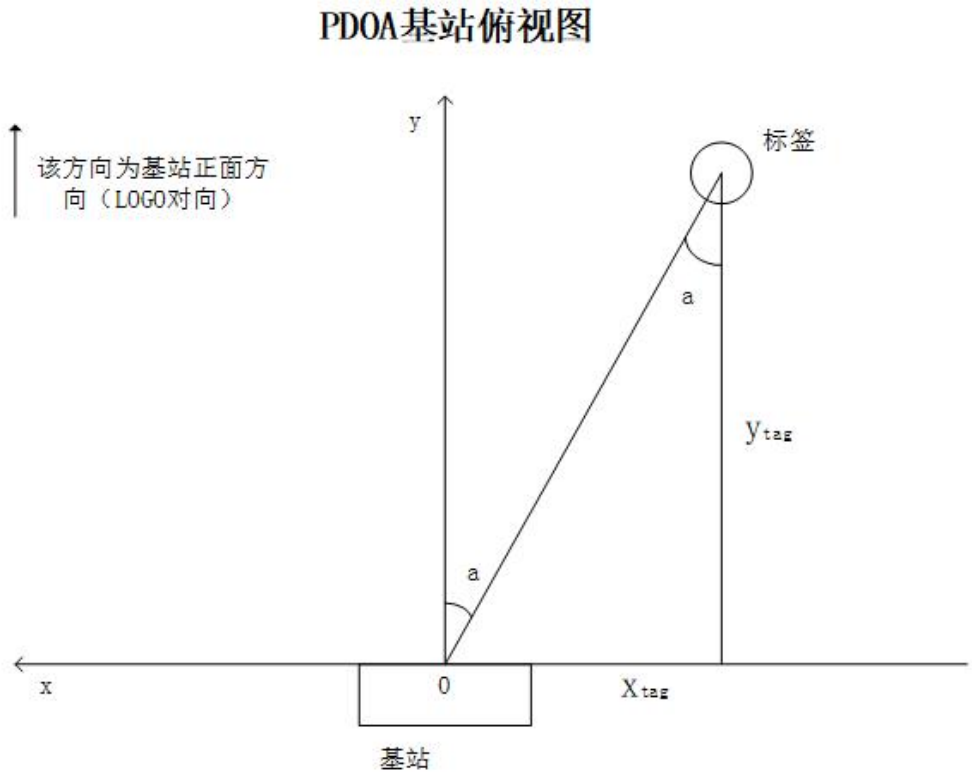
6.2 D-SMART-CAR 小车使用说明

D-SMART-CAR 小车在上电后会查询基站的 K 列表，如果 K 列表中存在标签，则会跟随 K 列表中第一个标签。如果没有标签，则会进入等待新标签的状态。此时，控制板会一直监听着 PDOA 基站上报的新标签信息。如果监听到基站上报了新标签信息后，会命令基站加入该标签到 K 列表并跟随这个标签。

另外，可以长按控制板的 key 按键 3s 左右让控制板进入删除 K 列表的状态。进入该状态后，控制板会指令删除基站 k 列表的内容。当删除成功后，重新进入等待新标签的状态。

6.3 D-SMART-CAR 小车跟随说明

D-Control 控制板会根据基站上报的标签定位坐标 x 和 y，转换为相对于基站的角度。然后根据计算出的角度来让 D-SMART-CAR 小车进行转向和运动。



根据上面的图例说明，基站可以根据角度 a 来判断什么时候转向，这样来实现跟随标签运动。默认是测得标签在大于或小于 90 度的正负 15 度后开始对应的转向。

除了坐标 x 和 y 外，基站还可以测得与标签的距离 r。在例程中，会根据 r 的值来判断是否运动。如果 r 小于规定值，则停止运动。大于才开始运动。

上述的转向和运动限制 r 值都可以通过程序里面相关的宏定义修改参数。

main.c motion.c

```
#include "motion.h"
#include "motor.h"
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include "delay.h"
#include "led.h"
#include "IRSensor.h"
#include "timer.h"

#define AVG_X     0
#define AVG_Y     1
#define AVG_DIST  2
#define AVG_ANGLE 3

#define MOTION_STOP_DIST 150          //小车停止距离cm 一旦与标签测距小于该距离就会停止运动

#define MOTION_RIGHT_PHASE_SMALL 90 + 10    //右转最大转角 10度 如果大于该角度则小车右小转
#define MOTION_LEFT_PHASE_SMALL  90 - 10    //左转最大转角 10度 如果小于该角度则小车左小转

#define MOTION_RIGHT_PHASE_BIG 90 + 20    //右转最大转角 10度 如果大于该角度则小车右大转
#define MOTION_LEFT_PHASE_BIG  90 - 20    //左转最大转角 10度 如果小于该角度则小车左大转

#define FILTER_LENGTH 5               //滤波长度
tag_filter_t tag_filterList[FILTER_LENGTH] = {0};  //滤波数组
uint8_t filter_index;                 //当前滤波索引

```

6.4 D-SMART-CAR 小车外设状态说明

（1）LED 指示灯状态说明

指示灯	动作	意义
LED1	周期闪烁	代表控制板正常工作中
LED2	周期闪烁	K 列表没有标签，当等待新标签加入时周期闪烁
LED3	闪烁	基站与标签有信息通讯

（2）OLED 显示说明

正常情况下，小车的 OLED 显示屏会显示下面的信息。

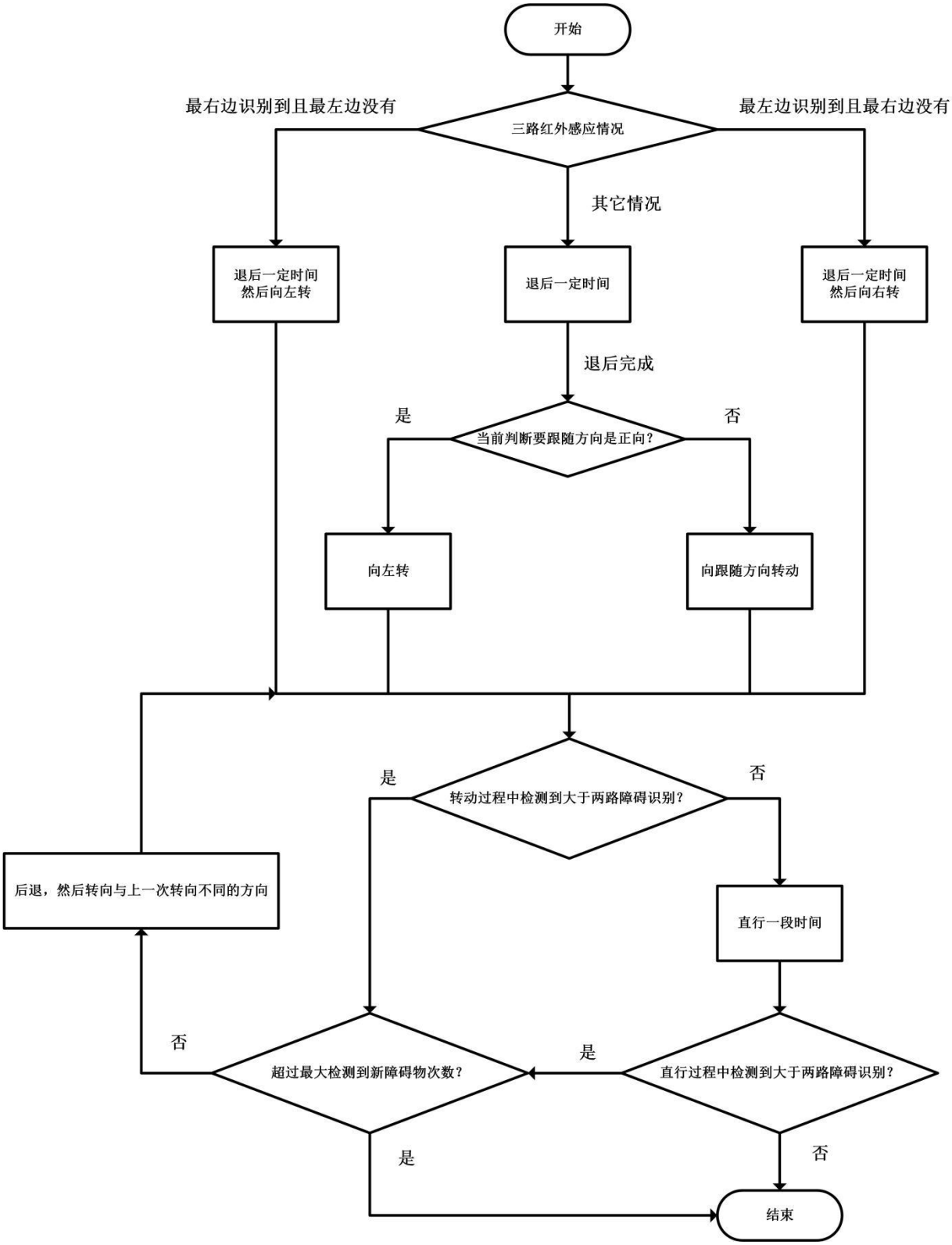


由显示屏的上到下来看，第一行是显示软件名和版本号，第二行是作者名称，第三行显示是电池电量的百分比。由于默认使用的是 3 节 3.7V 电池（18650，1800mAH），故最大电压为 4.2*3=12.6V，认为的低电压为 3.4*3=10.2V。第四行是当前控制板状态，状态指示说明如下：

显示字符	说明
wait klist	控制板上电后 1s 尝试获取一次 k 列表数据
wait newtag	控制板等待基站上报新标签数据，此时 LED2 周期闪烁
del klist	控制板正在删除 k 列表中的内容
Following	控制板跟随某个标签，该标签 ID 显示在下方

在软件运行中，会每 5 秒测量一次电池的电压。如果电池的电量低于 30%，蜂鸣器会周期响起，提示需要充电。如果使用 USB 供电，将会显示 USB。

6.5 D-SMART-CAR 小车红外检测算法



7 常见问题及解决方法

1、基站跟随不理想，角度基本不正确

可能的解决方案：

1）尝试连接上位机重新校准基站。

2）确保标签放在基站的前方，其背面计算角度的效果不好。

3）是否有多个基站同时使用，如果是，则需要设立不同的基站 ID。

2、标签在基站的背后的某些角度跟随不了，或者有时可以从背面转过来跟随，有时候不可以。

对于背后的情况，计算角度都会很不理想，导致角度不正确。这个是设计和计算原理导致的。有时候标签在基站背后也是可以 180 度转向跟随。但这个是概率问题，不确保每次都可以。

3、Single 模式下，基站和标签上电后没有听到蜂鸣器响

可能的解决方案：

1）如果 LED3 灯、标签 LED 灯，基站的蓝色指示灯都没有闪烁，可能错过了基站上报新标签的时机，请断电小车和标签，然后先上电小车，再上电标签。

2）如果 LED3 灯、标签 LED 灯，基站的蓝色指示灯都有闪烁，那么该标签已经存在基站的 K 列表中。可以将控制板转为 Couple 模式使用，或者通过上位机将该标签从 K 列表中删除后再使用。

3）确保串口通讯选择开关打到了 P-C 方向。如果没有，将小车断电后更改，然后再重新上电。

4、USB 连接到 D-Control 板的 Micro-USB 口上，无法连接上位机

可能的解决方案：

1）请确认是否将串口通讯开关打到了 P-USB 方向。如果没有，将小车断电后更改，然后再重新上电。

2）确认电脑是否安装了 CP2102 驱动。如果已经安装，请从设备管理器中确认端口设备中有该设备。

3）确认有没有使用其它串口软件占用了该串口。如果有，请先关闭然后重新连接到上位机。

如遇到其它使用问题，请咨询我们的淘宝客服。我们将在上班时间尽快给您答复，谢谢！

8 售后

8.1 质保期限

PDOA 定位系统套件提供限期质保，质保期间因产品本身品质问题，设计缺陷等原因造成的不能正常使用的，我们将免费进行售后维护。

- 保固期：自出售起 1 年。

8.2 质保范围

产品在质保期内，属于质保条件范围内的，我们将免费进行维修或者更换。

- 本产品质保及售后只限在中国大陆境内；
- 由于运输途中造成的产品开箱无法正常使用；
- 产品本身元器件损坏造成的无法正常工作；
- 产品设计缺陷造成无法正常使用；

8.3 免责范围

产品在使用过程中请注意以下条件范围内，我们将不提供无偿售后和质保。

- 未正确按照说明书安装产品，造成产品损坏；
- 在不适合的环境和条件下使用本产品，造成产品损坏；
- 因不产品说明书规范操作导致产品的损坏；
- 未经本公司允许，擅自拆解或维修产品；
- 自然灾害，火灾等不可抗拒的外界力造

9. 更新日志

版本	更新内容	更新日期
V2.1	匹配新款 3000 系列基站标签	2024/4/5

广州联网科技有限公司

广东省广州市天河区黄埔区莲花砚路 1 号

昂宝大厦 A 座 902 室

020-82000797

www.gzlwkj.com